Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会

云上应用高可用防护体系

黄杰龙（笛墨）

阿里云智能高可用架构技术专家



Contents
目录

01 双十一背后的挑战

02 阿里高可用防护体系介绍

03 云上应用基于AHAS构建高可用防护体系

04 总结



双十一背后的挑战

49.1万

峰值秒级交易创建

21秒

破10亿

2分05秒

破100亿

双十一背后的挑战

容量确定性

流量确定性

业务确定性



阿里高可用防护体系介绍

New Future on Cloud

02

应用生命周期

New Future on Cloud



阿里巴巴高可用防护体系

New Future on Cloud



应用流控

流量控制

轻松应对流量洪峰

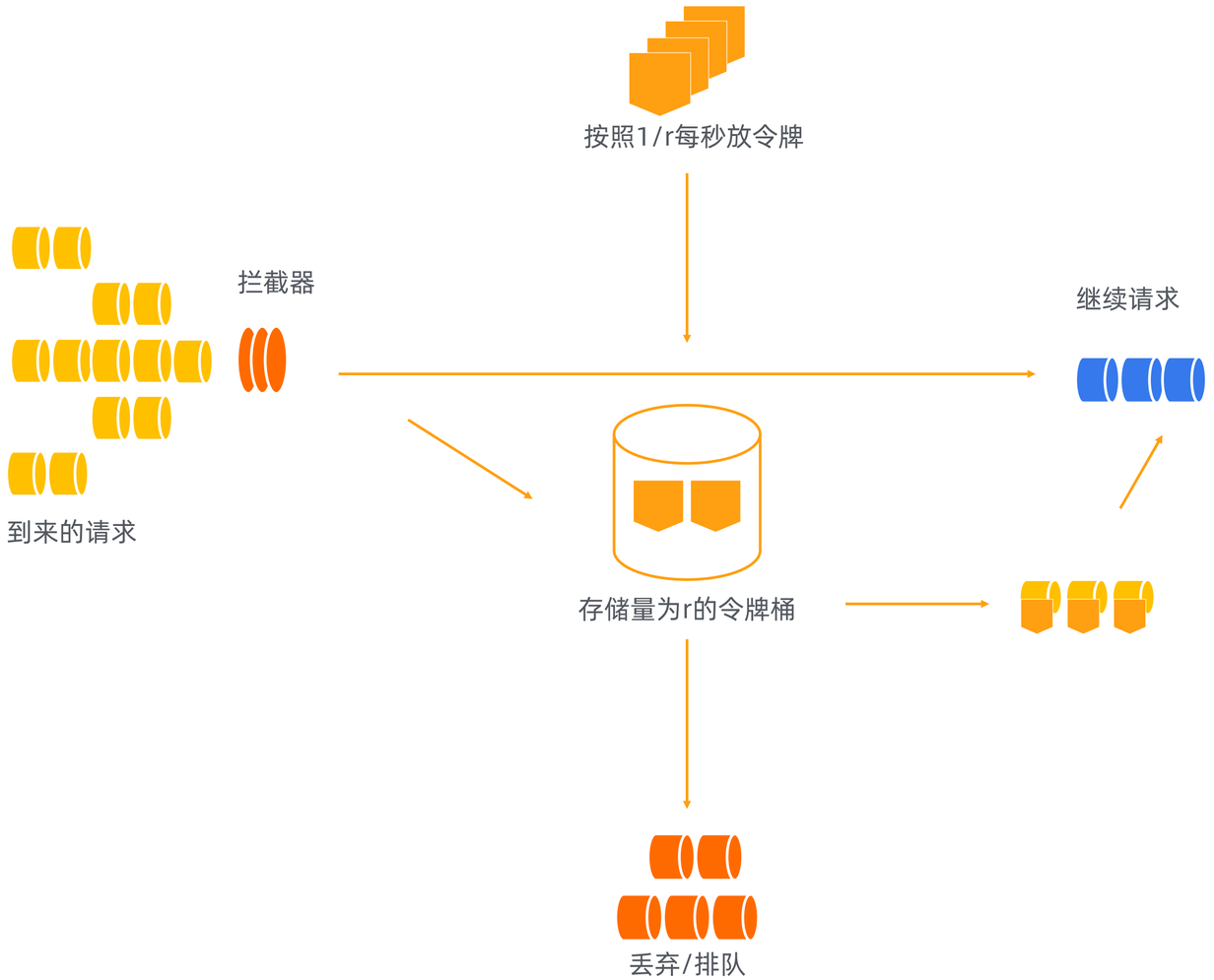
熔断降级

快速降级、隔离不稳定接口

系统保护

系统维度自适应限流、防雪崩

流量控制实现原理



典型场景



流量洪峰

秒杀，大促，下单，订单回流处理



API精准流量限制

精准控制API调用次数



削峰填谷

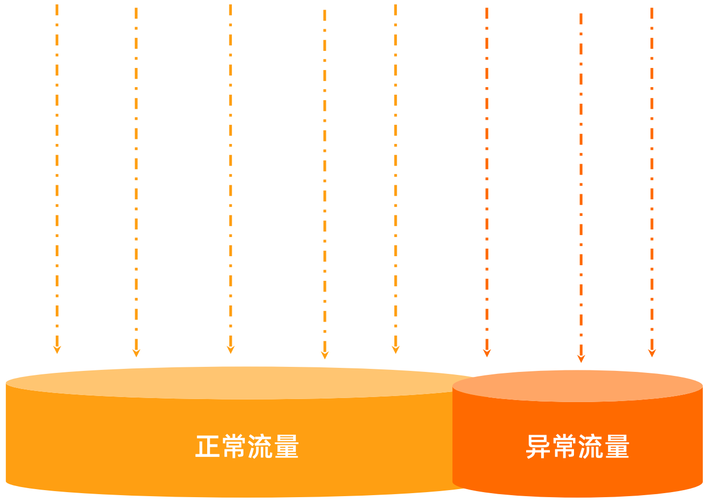
消息类型应用，平滑消息消费速度



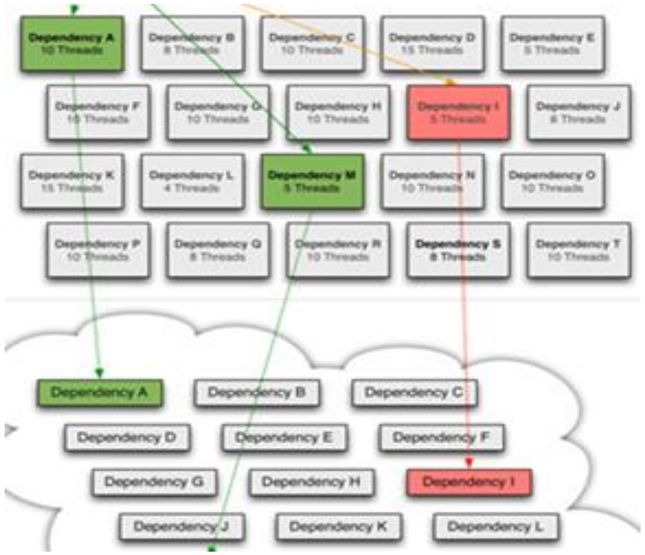
慢启动

平滑控制流量速率，实现慢启动

降级/熔断实现原理



强依赖隔离



弱依赖降级

典型场景



弱依赖降级

秒杀，大促，下单，订单回流处理



慢SQL隔离

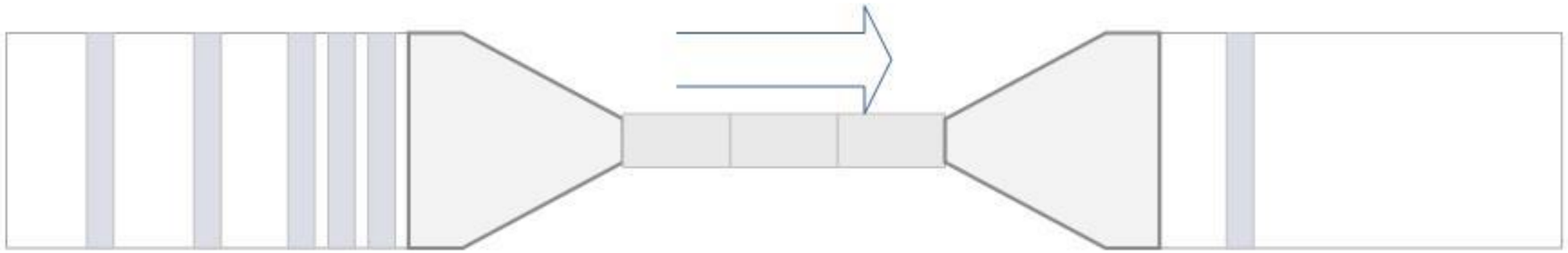
精准控制API调用次数



错误调用降级

将错误控制在一定范围内

系统防护实现原理



BBR算法: 网络流量拥塞控制

根据实时系统处理能力，动态调节机器流量大小

典型场景

New Future on Cloud



系统瞬时抖动

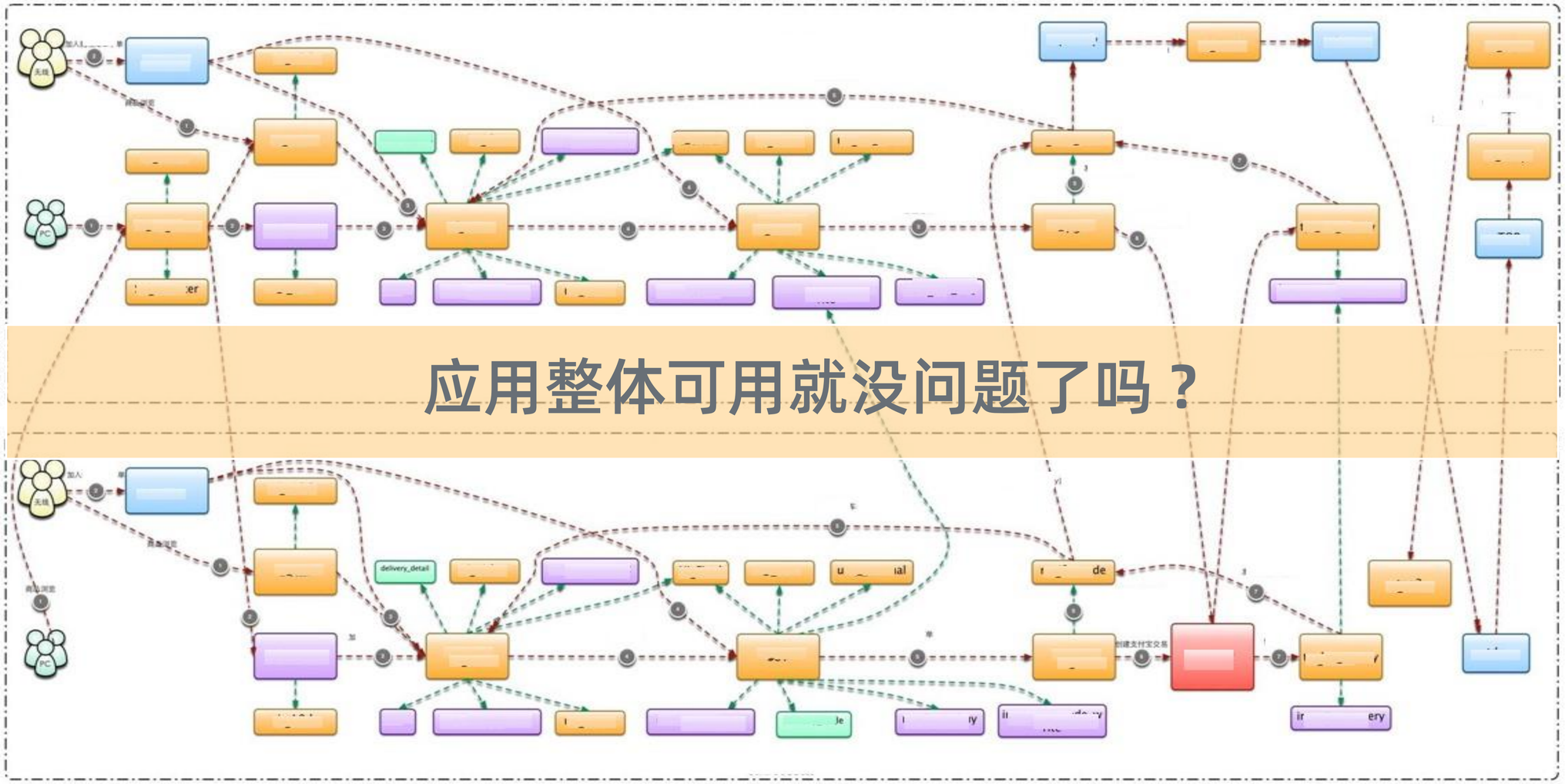
系统CPU/LOAD抖动



防雪崩

部分机器不可用后导致集群不可用

局部可用性



局部问题带来的影响

New Future on Cloud



调用链路局部问题会放大到整条链路

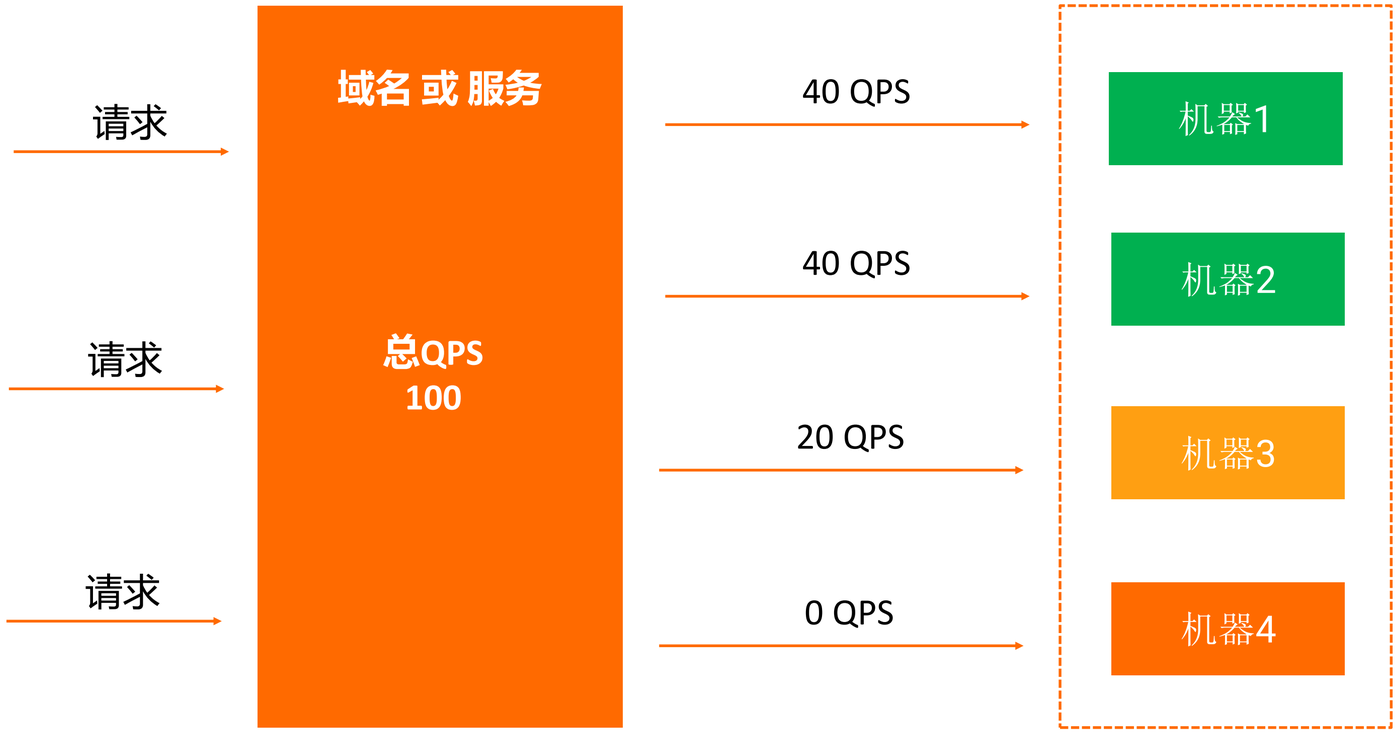
调用链路任何一个环节失败，将导致整条调用链路失败

单点问题会放大成面

分布式系统中，单台机器/单个服务会被多个调用方调用，一旦出现问题，可能影响全部调用方

局部问题解法

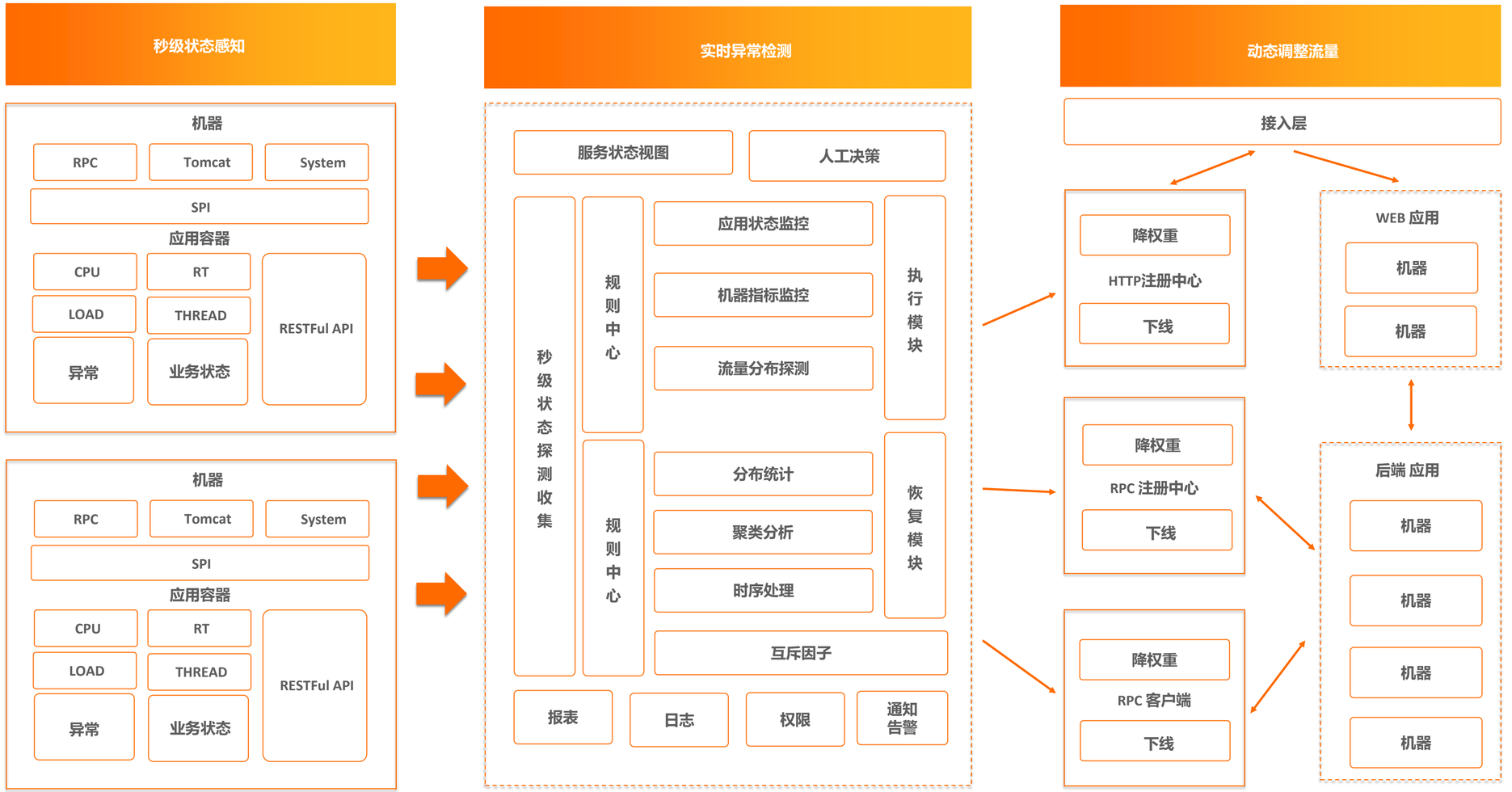
New Future on Cloud



根据机器的实时处理能力，分配机器流量大小

异常机器流量调度

New Future on Cloud





云上应用基于AHAS构建高可用防护体系

New Future on Cloud

03

云上高可用防护体系

精准流控

多维度防护

实时监控

简单、易用

精准流控

New Future on Cloud

49.1万

峰值秒级交易创建

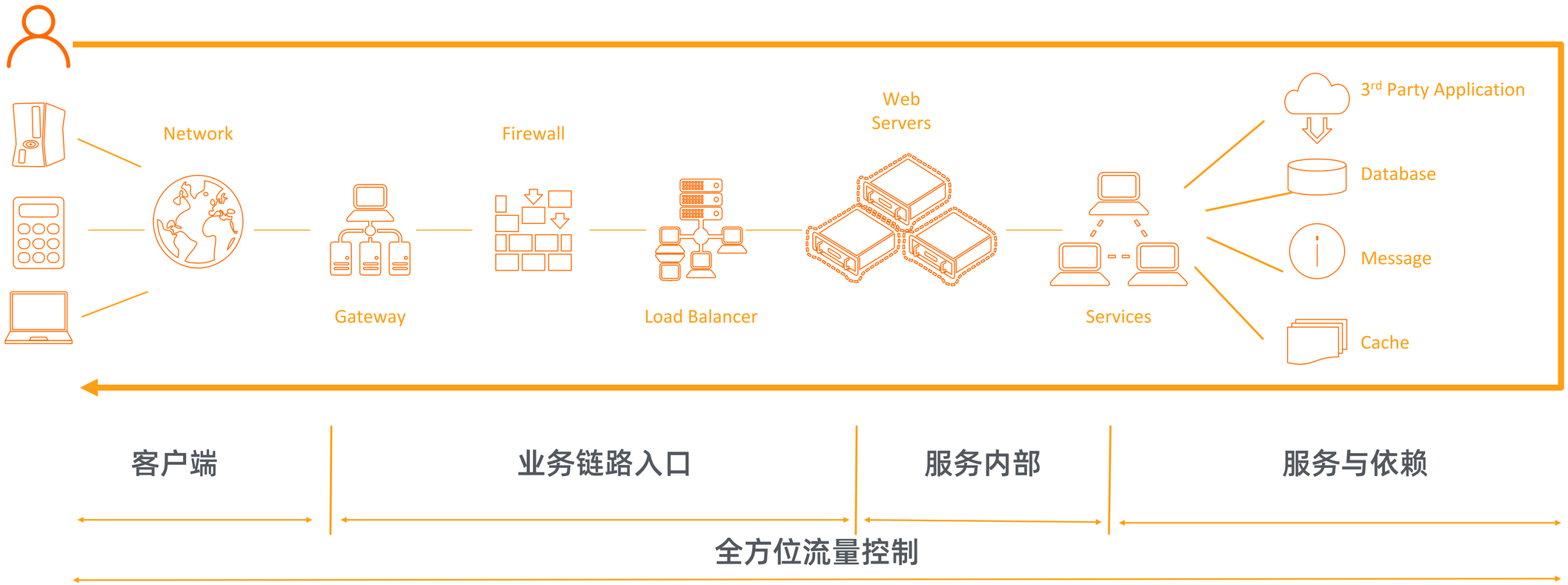
100笔

限流误差笔数

0.02%

误差率

多维度防护

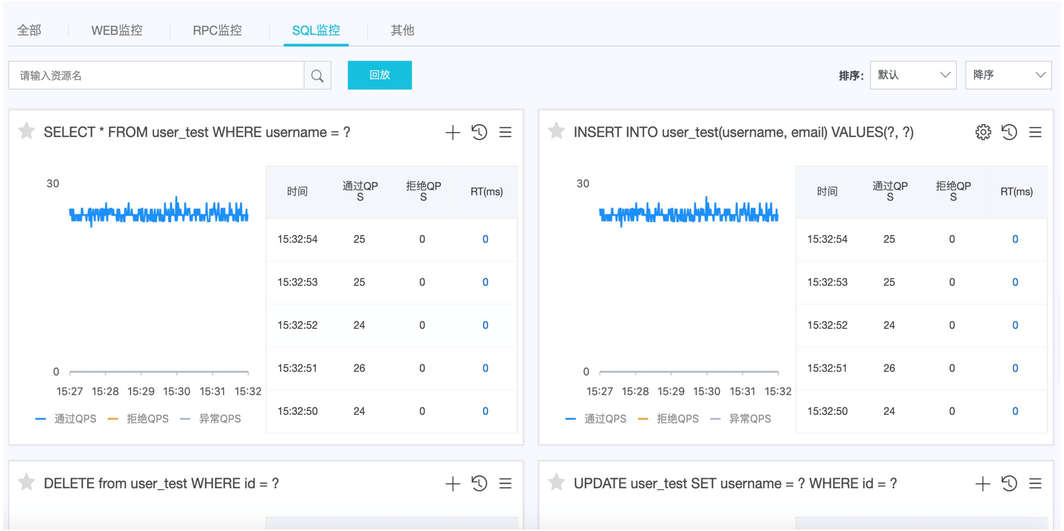

Network
Firewall
Web Servers
3rd Party Application
Database
Message
Cache
Gateway
Load Balancer
Services
客户端
业务链路入口
服务内部
服务与依赖
全方位流量控制

实时监控



秒级限流大盘

秒级指标，系统状态清晰明了



多维度监控

集群维度、单机维度、接口维度，RPC、WEB、SQL

支持框架

框架	JDK 1.7	JDK 1.8	Agent
Dubbo	2.5.x+	2.5.x+	支持
Web Servlet	SDK:2.x+ Agent: 3.0+	SDK:2.x+ Agent: 3.0+	支持
Spring Boot	1.3.X+	1.3.X+	支持
Spring MVC	4.X+	4.X+	支持
Spring Cloud Gateway	不支持	2.x	支持
Zuul 1.x	1.3.x	1.3.x	支持
Jetty	8.X+	8.X+	支持
Tomcat	7.X+	7.X+	支持
WebLogic	10.3	10.3	支持
MySQL JDBC	5.0.X+	5.0.X+	支持
Oracle JDBC	12.X	12.X	支持
Redis Client(Jedis)	待支持	待支持	支持
MemCached	2.8+	2.8+	支持
MongoDB	3.7+	3.7+	支持

接入方式

容器

Docker/K8S一键接入

Agent

Agent attach

SDK

SDK自定义埋点

总结

New Future on Cloud





Thank you!

Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会

高可用架构专场

Session on High Availability Architecture

Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会

高可用架构专场

Session on High Availability Architecture

Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会

高可用架构专场

Session on High Availability Architecture